Unnamed 20260907

IMO 2003 P5

IMO 2021 P2

CTST 2023 P21

CSEMO 2021 Grade 10 P7

Baltic Way 1997 P4

Middle European 2010 Team 2

Vietnam National 2008 P6

利用整体平移保留差量结构，再根据问题选择中心化或沿平移方向极端化，使变量满足零和条件或形成边界退化构型，从而简化结构并实现降维。

Baltic Way 1997 P4

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为实数，其算术平均值为 a。证明：

$$\sum_{k=1}^{n}(x_k-a)^2 \leqslant \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k-a|\right)^2$$

解

令 $y_k = x_k - a\ (k=1,2,\cdots,n)$，则 $\sum\limits_{k=1}^{n} y_k = 0$，记 $P=\{k : y_k > 0\}, N=\{k : y_k < 0\}$，并令 $s = \sum\limits_{k\in P} y_k = -\sum\limits_{k\in N} y_k$，于是 $\sum\limits_{k=1}^{n}|y_k| = 2s$。对于任意有限个非负实数，其平方和不超过和的平方。因此，分别对正偏差和负偏差的绝对值应用这一事实，得到

$$\sum_{k=1}^{n} y_k^2 = \sum_{k\in P} y_k^2 + \sum_{k\in N}(-y_k)^2 \leqslant \left(\sum_{k\in P} y_k\right)^2 + \left(\sum_{k\in N}(-y_k)\right)^2 = 2s^2$$

代回 $y_k = x_k - a$，即得所证不等式。

IMO 2003 P5

设整数 $n>2$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n$，求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i-x_j|\right)^2 \leqslant \frac{2(n^2-1)}{3}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(x_i-x_j)^2$$

并证明等号成立的充分必要条件是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为等差数列。

解

可以将所有的 x_i 整体平移，不等式两端均不变，因此可不妨设 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$。

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i-x_j|=2\sum_{i<j}(x_j-x_i)=2\sum_{i=1}^{n}(2i-n-1)x_i$$

故而由 Cauchy 不等式可知

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i-x_j|\right)^2\leqslant 4\sum_{i=1}^{n}(2i-n-1)^2\sum_{i=1}^{n}x_i^2=\frac{4n(n+1)(n-1)}{3}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 \tag{1}$$

同时，由 Lagrange 恒等式可知

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(x_i-x_j)^2=2\left[n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2\right]=2n\sum_{i=1}^{n}x_i^2$$

由此，不等式得证，下面来看取等条件。

根据 Cauchy 不等式的取等条件，结合不等式 (1) 可知，等号成立时，存在常数 λ，使得 $x_i=\lambda(2i-n-1)$，这就说明等号成立时，$\{x_i\}$ 必然会构成等差数列。

另一方面，当 $\{x_i\}$ 为等差数列时，代入验证易知此时不等式为恒等式。

Middle European 2010 Team 2

对每个正整数 $n\geqslant 2$，求最大的实数 C_n，使得对任意正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均有

$$\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}\geqslant\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^2+C_n\cdot(a_1-a_n)^2 \tag{1}$$

解

记

$$V=\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}-\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^2=\frac{1}{n^2}\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2$$

由于 V 与 $(a_1-a_n)^2$ 在所有变量整体平移时均保持不变，将每个变量减去它们的平均值后，可设 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$。

当 $n=2$ 时，$V=(a_1-a_2)^2/4$，故 $C_2=1/4=1/(2n)$。以下设 $n\geqslant 3$。固定 a_1,a_n 与所有变量之和，由 Cauchy 不等式可知，当且仅当中间的 $n-2$ 个变量相等时，它们的平方和最小。因此只需令

$$a_2=a_3=\cdots=a_{n-1}=A=-\frac{a_1+a_n}{n-2}$$

令 $x=a_1,y=a_n$ 以及 $\lambda=nC_n$。把上式代入 (1) 并乘以 $n-2$，得到

$$(n-2)(x^2+y^2)+(x+y)^2\geqslant(n-2)\lambda(x-y)^2 \tag{2}$$

令 $y=-x\neq 0$，由 (2) 得 $\lambda\leqslant 1/2$。另一方面，当 $\lambda=1/2$ 时，(2) 左边减去右边等于

$$(n-2)(x^2+y^2)+(x+y)^2-\frac{n-2}{2}(x-y)^2=\frac{n}{2}(x+y)^2\geqslant 0$$

故 $\lambda = 1/2$ 可行。

综上所述，最优的常数为

$$C_n = \frac{1}{2n}$$

其锐性可由正数构型 $a_1 = t+1, a_n = t-1$ 以及 $a_i = t$ $(2 \leqslant i \leqslant n-1)$ 得到，其中 $t > 1$；中间条件在 $n = 2$ 时为空，此时仍取等。

Vietnam National 2008 P6

设 x, y, z 是互不相同的非负实数，求证：

$$\frac{1}{(x-y)^2} + \frac{1}{(y-z)^2} + \frac{1}{(z-x)^2} \geqslant \frac{4}{xy+yz+zx} \tag{1}$$

并确定等号何时成立？

解

不妨设 $x = \min\{x, y, z\}$。将 (x, y, z) 平移为 $(0, y-x, z-x)$ 后，式 (1) 的左边保持不变，而

$$xy + yz + zx - (y-x)(z-x) = x(2y + 2z - x) \geqslant 0$$

故右边不减，只需证明平移后的更强情形。重新记变量后，可设 $x = 0$，此时

$$\begin{aligned}\frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{(y-z)^2} \geqslant \frac{4}{yz} &\iff (y^2+z^2)(y-z)^2 + y^2z^2 \geqslant 4yz(y-z)^2 \\ &\iff y^4 - 6y^3z + 11y^2z^2 - 6yz^3 + z^4 = (y^2 - 3yz + z^2)^2 \geqslant 0\end{aligned}$$

若原不等式取等，则上述平移也必须不使右边严格增大，因而 $x = 0$。又

$$y^2 - 3yz + z^2 = 0 \quad \iff \quad y = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} z$$

故取等条件为 $x = 0, y = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2} z$ 及其所有排列。

CSEMO 2021 Grade 10 P7

设正实数 a, b, c 互不相同，求证：

$$\frac{ab+bc+ca}{(a+b)(b+c)(c+a)} < \frac{1}{7}\left(\frac{1}{|a-b|} + \frac{1}{|b-c|} + \frac{1}{|c-a|}\right)$$

解

不妨 $a > b > c > 0$，并令

$$f(a,b,c) = \frac{1}{|a-b|} + \frac{1}{|b-c|} + \frac{1}{|c-a|} - \frac{7(ab+bc+ca)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$$

我们先证明：对任意 $x\in[0,c]$，均有 $f(a,b,c)\geqslant f(a-x,b-x,c-x)$。事实上，这等价于

$$\frac{ab+bc+ca}{(a+b)(b+c)(c+a)}\leqslant\frac{(a-x)(b-x)+(b-x)(c-x)+(c-x)(a-x)}{(a+b-2x)(b+c-2x)(c+a-2x)}$$

$$\iff\quad 3x+\frac{(a-x)(b-x)(c-x)}{(a-x)(b-x)+(b-x)(c-x)+(c-x)(a-x)}\geqslant\frac{abc}{ab+bc+ca}$$

设函数

$$g(x)=3x+\frac{(a-x)(b-x)(c-x)}{(a-x)(b-x)+(b-x)(c-x)+(c-x)(a-x)}$$

则 $g(0)=\dfrac{abc}{ab+bc+ca}$。当 $0\leqslant x<c$ 时，求导得到

$$g'(x)=3-\frac{(a-x)^{-2}+(b-x)^{-2}+(c-x)^{-2}}{[(a-x)^{-1}+(b-x)^{-1}+(c-x)^{-1}]^2}>0$$

上式分式的分母平方展开后还含有正的交叉项，故该分式小于 1。再由连续性可知 $g(x)\geqslant g(0)$ 对所有 $x\in[0,c]$ 成立，从而只需考虑 $c=0$。记 $\lambda=b/a\in(0,1)$，则

$$f(a,b,0)\geqslant 0\iff\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b}+\frac{1}{a}\geqslant\frac{7}{a+b}\iff\frac{1-\lambda^3+2\lambda}{\lambda-\lambda^2}\geqslant 7$$

而事实上

$$\frac{1-\lambda^3+2\lambda}{\lambda-\lambda^2}=\frac{2}{1-\lambda}+1+\lambda+\frac{1}{\lambda}=\frac{2}{1-\lambda}+8(1-\lambda)+9\lambda+\frac{1}{\lambda}-7\geqslant 8+6-7=7$$

这里两次 AM-GM 不等式分别要求 $\lambda=1/2$ 与 $\lambda=1/3$ 才能取等，二者不相容，故上式实际上严格大于 7，原不等式成立。

IMO 2021 P2

设 n 是正整数，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是实数，求证：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i-x_j|}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i+x_j|}$$

解

对 n 作强归纳；$n=1$ 时命题显然，空集对应的 $n=0$ 情形也视为显然成立。假设所有小于 n 的情形均已成立，下面证明 n 的情形。

不等式左边在所有 x_i 整体平移时保持不变。若已经存在 i,j 使 $x_i+x_j=0$，则令 $\lambda_0=0$。否则，令 A 为所有正数 x_i+x_j 中的最小值，若不存在正数则令 $A=0$；令 B 为所有负数 x_i+x_j 中的最大值，若不存在负数则令 $B=0$。于是 $B\leqslant 0\leqslant A$，且没有 x_i+x_j 严格落在区间 (B,A) 内。

对 $\lambda\in[B,A]$，设

$$f(\lambda)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i+x_j-\lambda|}$$

对每个 i,j，相应的被开方数在整个区间内保持同号，故其对应项或者形如 $\sqrt{x_i+x_j-\lambda}$，或者形如 $\sqrt{\lambda-x_i-x_j}$，都是 λ 的凹函数。因此 f 在 $[B,A]$ 上为凹函数，最小值在端点取得。若所有 x_i+x_j 同号，则 f 沿着通向唯一非零端点的方向单调递减。因此，在初始时没有零和数对的情况下，总能选取 $\lambda_0\in\{A,B\}$，使 $f(\lambda_0)\leqslant f(0)$，且某个 $x_i+x_j=\lambda_0$。

无论哪种情况，将每个 x_i 替换为 $x_i-\lambda_0/2$ 后，不等式左边保持不变，右边不增，并且存在 i,j 使 $x_i+x_j=0$。以下仍用 x_i 表示平移后的数。

若 $i=j$，则 $x_i=0$。不等式两边所有含下标 i 的项逐项相等，删去 x_i 后由 $n-1$ 的归纳假设即可。

若 $i\neq j$，则 $x_j=-x_i$，且对每个 k 均有

$$\sqrt{|x_i-x_k|}=\sqrt{|x_j+x_k|},\qquad \sqrt{|x_j-x_k|}=\sqrt{|x_i+x_k|}$$

因此两边所有含下标 i 或 j 的项总和相等，删去 x_i,x_j 后由 $n-2$ 的归纳假设即可。归纳完成。

CTST 2023 P21

给定整数 $n\geqslant 2$。求最小的实数 λ，使得对任意实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 及 b，均有

$$\lambda\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|a_i-b|}+\sqrt{n\left|\sum_{i=1}^{n}a_i\right|}\geqslant\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|a_i|}$$

解

答案为：$\dfrac{n-1+\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}}$，记 $C=\dfrac{n-1+\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}}$。

令

$$p=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i,\qquad x_i=a_i-p,\qquad \beta=b-p$$

则 $\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，且

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|a_i-b|}=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i-\beta|}$$

由 $\sqrt{|u+v|}\leqslant\sqrt{|u|}+\sqrt{|v|}$，有

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|a_i|}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i|}+n\sqrt{|p|}=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i|}+\sqrt{n\left|\sum_{i=1}^{n}a_i\right|}$$

所以只需证明

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i|}\leqslant C\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i-\beta|}$$

由 $\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，对于每个 i 均有

$$nx_i=(n-1)(x_i-\beta)-\sum_{j\neq i}(x_j-\beta)$$

故反复应用 $\sqrt{|u+v|} \leqslant \sqrt{|u|}+\sqrt{|v|}$，得到

$$\sqrt{|x_i|} \leqslant \sqrt{\frac{n-1}{n}}\sqrt{|x_i-\beta|}+\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j\neq i}\sqrt{|x_j-\beta|}$$

将上述 n 个不等式相加，得到

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i|} &\leqslant \left(\sqrt{\frac{n-1}{n}}+\frac{n-1}{\sqrt{n}}\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i-\beta|}\\ &= C\sum_{i=1}^{n}\sqrt{|x_i-\beta|}\end{aligned}$$

故 C 可行。最后取

$$a_1=a_2=\cdots=a_{n-1}=b=-1, \qquad a_n=n-1$$

此时 $\sum_{i=1}^{n} a_i=0$，题设不等式化为 $\lambda\sqrt{n} \geqslant n-1+\sqrt{n-1}$，所以 $\lambda \geqslant C$。因此所求最小值确为 C。